SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Lista de Exercícios TAD – Estrutura de Dados e Laboratório de Programação 2

TADs - Domínios

1 - Qual a diferença entre TAD e domínio de dado?

2 - Formular definições por enumeração para os domínios: a) estações do ano e b) meses do ano.

3 - Definir domínios apropriados para (usar `typedef` ou `class`):

- retas, dadas por dois de seus pontos;
- endereços, dados por rua e número;
- voos, dados por distância e tempo de duração;
- ponto no globo terrestre, dados por latitude e longitude;
- contas bancárias, das por número, saldo e nome do correntista.
- carros nacionais, com as informações: identificação (composta de estado e placa), ano de registro e se tem infrações registradas;
- carros estrangeiros, com as informações: país de origem, data de entrada e placa.

4 - Definir os seguintes domínios (vetores)

- Polinômio com coeficientes reais: $5.2x^3 + 4.7x^2 + 2.0x - 4.0$.
- Uma matriz 3×5 de reais pode ser vista como um vetor composto de 3 linhas, cada uma delas sendo, por sua vez, um vetor com 5 componentes reais. Defina um domínio baseado nesta ideia.

5 - Um polinômio nas variáveis x, y e z consiste de vários termos. Cada termo pode ser visto como uma quádrupla consistindo do expoente de x, y e z e do coeficiente do termo. Formular uma definição de domínio para representar um polinômio com 5 termos.

Programação com TAD's

6 - Desenvolver o TAD Ponto 2D (TPonto2D) com coordenadas (X, Y) que deve ser capaz de realizar as seguintes operações:

a) Criar (construtor) o TAD TPonto2D, dadas as coordenadas X e Y;
b) Imprimir a coordenada X do ponto TPonto2D;
c) Imprimir a coordenada Y do ponto TPonto2D;
d) Calcular a distancia entre os pontos P e Q. A distância entre dois pontos $P(X_1,Y_1)$ e $Q(X_2,Y_2)$ é dada por:

$$d = \sqrt{(X_2 - X_1)^2 + (Y_2 - Y_1)^2}$$

7 - Desenvolver o TAD círculo (TCirculo), que deve ser representado pelo seu centro – que deve ser do tipo TPonto2D – e pelo raio (um número real). O TAD TCirculo deve ser capaz de realizar as seguintes operações:

a) Criar o TAD círculo (construtor), dados o ponto representando o centro e o raio do círculo;
b) Imprimir as coordenadas do centro;
c) Imprimir o raio do centro;

d) Calcular a área do círculo;
e) Calcular o perímetro do círculo.

Desafio: desenvolver uma nova operação (outro construtor) para criar o TAD círculo acima dados 3 pontos do tipo TPonto2D. Neste caso, deve-se calcular o ponto do centro e o raio do círculo e depois chamar o construtor desenvolvido em (a) – onde os paramentos são o centro e o raio calculados.

8 - Desenvolver o TAD (TTriangulo), usando o TAD TPonto2D desenvolvido acima. O construtor do TAD deve avaliar se três pontos definem um triângulo antes de criar o TAD Triângulo. O TAD Triângulo deve ser capaz de realizar as seguintes operações:

a) Criar o TAD (construtor) com os três pontos que representam os vértices (testando se eles formam um triângulo);
b) Calcular e retornar a área do triângulo;
c) Calcular e retornar o perímetro do triângulo;
d) Retornar uma mensagem dizendo se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno.

9 - Desensvolver o TAD TVetorDeTriangulos que representa um vetor de 50 posições contendo 50 TAD triângulos. O TAD deve possuir um procedimento Adiciona(), que adiciona um triângulo na próxima posição vazia do vetor, se houver espaço, ou retorna uma mensagem de erro caso não haja.

10 - Faça um programa (PA) em C++ em que usuário entre com o número de círculos e o número de triângulos (definidos anteriormente). O programa deve alocar dinamicamente um vetor para guardar a quantidade de círculos e de triângulos digitados pelo usuário.
DICA: Lembre-se que um vetor é um ponteiro para o primeiro elemento deste vetor.

11 - Construir o TAD TMatriz2D para representar uma matriz bidimensional $m \times n$ e que realiza as seguintes operações:

a) Criar a matriz dados *m* e *n* e iniciar com zero seus elementos;
b) Consultar um elemento a partir do par de índices L e C;
c) Atribuir um elemento na posição L e C da matriz;
d) Imprimir na tela a matriz;
e) Imprimir na tela a matriz transposta de uma matriz qualquer;
f) Multiplicar uma matriz por outra e exibir na tela o resultado.

12 – Baseado no exercício 5. Um monômero nas variáveis x, y e z consiste de 3 valores inteiros positivos representando os expoentes de x, y e z e de um valor real representando o coeficiente do monômero. Exemplos de monômeros:

$$3x^2yz, xyz, 4x, 9.5, 4.0xy^5z, -5.2z^3y^5x^2$$

Desenvolver o TAD `TMonomero` para representar um monômero como definido acima e que tenha as seguintes operações:

a) Construtores considerando as 5 diferentes variações:
   i) nenhum parâmetro (colocar o valor 1.0 para o coeficiente e zero para os expoentes);
   ii) apenas o coeficiente (colocar zero para todos os expoentes);
   iii) o coeficiente e o expoente de x (colocar zero para os demais expoentes);
   iv) o coeficiente e os expoentes de x e y (colocar zero para expoente z);
   v) o coeficiente e os expoentes de x, y e z;
   Observe que não pode haver coeficiente 0.0 (zero).
b) Consultar o valor do coeficiente e o valor de qualquer um dos expoentes;
c) Atribuir um valor ao coeficiente (diferente de zero) e a qualquer um dos expoentes;
d) Avaliar um monômero considerando as diferentes possibilidades:

i) nenhum parâmetro (considerar o valor 1.0 para x, y e z);
ii) apenas o valor de x (considerar 1.0 para y e z);
iii) os valores de x e y (considerar 1.0 para z);
iv) os valores de x, y e z.

e) Verificar se dois monômeros são iguais;
f) Calcular e retornar a derivada de um monômero. Usar índices 1, 2 e 3 para as variáveis x, y e z, respectivamente. Assim, seja m um monômero, m->Derivada(2) e m->Derivada(3) calcula e retorna outro monômero como sendo a derivada de y e z, respectivamente.
g) Calcular e retornar a integral de um monômero. Usar índices 1, 2 e 3 para as variáveis x, y e z, respectivamente. Assim, seja m um monômero, m->Integral(2) e m->Integral(3) calcula e retorna outro monômero como sendo a integral de y e z, respectivamente.
h) Imprimir um monômero. Se um variável (x, y ou z) tem expoente zero não deve imprimi-la, se tem expoente 1 não imprimir tal expoente. Nos demais casos imprimir o sinal ^ como exponenciação. Exemplos: `3x^2yz`, `xyz`, `4x`, `9.5`, `4.0xy^5z`, `-5.2x^3y^5z^2`;
i) Calcular e retornar a multiplicação de dois monômeros.

13 – Baseado no exercício 12. Um polinômio nas variáveis x, y e z consiste de vários monômeros, ver exercício 12. Exemplos de polinômios:

$$3x^2yz + xyz - 4.0x + 4.0xy^5z - 5.2z^3y^5x^2 + 9.5$$

Desenvolver o TAD `TPoli_xyz` para representar um polinômio com no máximo 100 monômeros (usar um vetor de tamanho 100, o polinômio será construído adicionando monômeros) e que tenha as seguintes operações:

a) Construtores considerando as 3 diferentes possibilidades:
i) nenhum parâmetro; cria um polinômio vazio;
ii) um monômero; cria um polinômio com um monômero;
iii) o coeficiente e os expoentes de x, y e z; cria um polinômio com um monômero;
b) Adicionar um monômero ao polinômio. Cuidado para não adicionar monômeros iguais. Sendo assim, verificar se há monômero igual ao que se deseja adicionar.
c) Consultar o valor do coeficiente que está no i-ésimo termo (um monômero) do polinômio;
d) Atribuir um valor ao coeficiente (diferente de zero) e a qualquer um dos expoentes que estão no i-ésimo termo (um monômero) do polinômio;
e) Avaliar um polinômio dados os valores de x, de y e de z.
f) Calcular e retornar a derivada de um polinômio. Usar índices 1, 2 e 3 para as variáveis x, y e z, respectivamente. Assim, seja p um polinômio, p->Derivada(2) e p->Derivada(3) calcula e retorna outro polinômio como sendo a derivada de em relação a y e a z, respectivamente.
g) Calcular e retornar a integral de um polinômio. Usar índices 1, 2 e 3 para as variáveis x, y e z, respectivamente. Assim, seja p um polinômio, p->Integral(2) e p->Integral(3) calcula e retorna outro polinômio como sendo a integral de y e z, respectivamente.
h) Imprimir um polinômio. Se um variável (x, y ou z) tem expoente zero não deve imprimi-la, se tem expoente 1 não imprimir tal expoente. Nos demais casos imprimir o sinal ^ para exponenciação. Exemplos: `3x^2yz + xyz - 9.5 + 4.0xy^5z - 5.2x^3y^5z^2`;
i) Calcular e retornar a soma de dois polinômios.
j) Calcular e retornar a subtração de dois polinômios.